ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides α-aminés et protéines

PARTIE 03

Liaison peptidique et protéines

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · PARTIE 03

Liaison peptidique *et protéines*

Tu connais la brique et son comportement ionique ; il est temps de construire. Cette partie montre comment deux acides aminés s'unissent grâce à la liaison peptidique en libérant une molécule d'eau, puis comment des centaines de briques forment les protéines. Tu apprendras à casser ces chaînes par hydrolyse et à reconnaître les protéines en tube à essais avec les tests de Biuret et xanthoprotéique. La chimie devient cuisine !

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi l'œuf durcit à la cuisson

01 De deux acides aminés au dipeptide

02 Polypeptides : la longue chaîne

03 Protéines, hydrolyse et assiette

04 Reconnaître les protéines : les tests

05 Entraînement : peptides, hydrolyse, tests

00 MOTIVATION

Pourquoi l'œuf durcit à la cuisson

Casse un œuf dans la poêle : le blanc transparent devient blanc opaque et solide en quelques minutes. Aucun nouvel ingrédient n'est entré : ce sont les protéines de l'œuf, surtout l'ovalbumine, dont les longues chaînes se déplient puis se soudent entre elles sous l'effet de la chaleur. Même scénario quand le lait caillé prend ou quand le poisson fumé se raidit au séchage.

Ces transformations, c'est la chimie des liaisons peptidiques et des protéines que tu vas maîtriser ici. Et l'enjeu dépasse la cuisine : les protéines alimentaires — arachide, niébé, soja, œufs — fournissent les acides aminés essentiels qui protègent l'enfant du kwashiorkor. Savoir les reconnaître en tube à essais, c'est aussi vérifier ce que contient réellement un aliment.

Notre programme : souder deux acides aminés en dipeptide, allonger la chaîne en polypeptide, casser cette chaîne par hydrolyse, puis identifier les protéines avec deux tests colorés. Des bilans équilibrés et des comptages d'eau rigoureux : c'est le cœur du chapitre au Bac.

01 NOTION 1

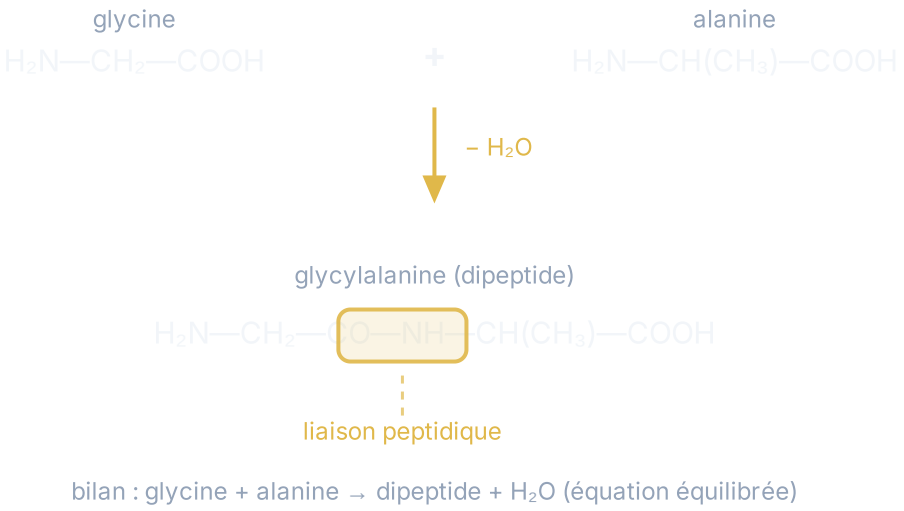
De deux acides aminés au dipeptide

Comment coller deux briques ? Le groupe carboxyle d'un premier acide aminé réagit avec le groupe amine d'un second : il se forme une liaison amide entre le carbone du groupe C=O et l'azote du groupe NH, avec perte d'une molécule d'eau. C'est une condensation, et le produit à deux briques s'appelle un dipeptide.

📖 **Définition officielle :** la liaison peptidique est la liaison amide —CO—NH— qui relie le groupe carboxyle d'un acide aminé au groupe amine de l'acide aminé suivant. La condensation de deux acides aminés forme un dipeptide en libérant une molécule d'eau H_2O.

🧠 **Analogie :** deux wagons de train qu'on assemble avec un attelage : pendant l'opération, on jette une petite pièce de rechange (l'eau). L'attelage, c'est —CO—NH— ; les wagons, ce sont les deux acides aminés.

acide aminé 1 + acide aminé 2 → dipeptide + H_2O (liaison —CO—NH—)



bilan : glycine + alanine → dipeptide + H_2O (équation équilibrée)

🔬 **Exemple travaillé — glycine et alanine se marient.** Écrivons le bilan de la condensation de la glycine $H_2N—CH_2—COOH$ avec l'alanine $CH_3—CH(NH_2)—COOH$.

Étape 1 —	Choisir les sites : le	— COOH	de la glycine et le	— NH_2	de l'alanine vont se rencontrer.

Étape 2 —	Éliminer l'eau : un H du carboxyle, un H de l'amine et un O du carboxyle partent sous forme de	H_2O	.
Étape 3 —	Souder : le carbone du carboxyle de la glycine se lie à l'azote de l'alanine :	$H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—COOH$	(glycylalanine).
Étape 4 —	Vérifier le bilan :	$C_2H_5NO_2 + C_3H_7NO_2 \rightarrow C_5H_{10}N_2O_3 + H_2O$	: C 5 = 5, H 12 = 12, N 2 = 2, O 4 = 4 ✓.

⚠️ **Piège classique :** la liaison peptidique se fait entre le carboxyle de l'un et l'amine de l'autre, jamais entre deux amines ni entre deux carboxyles. Et ne compte pas l'eau libérée dans le produit final : le dipeptide en est débarrassé !

02 NOTION 2

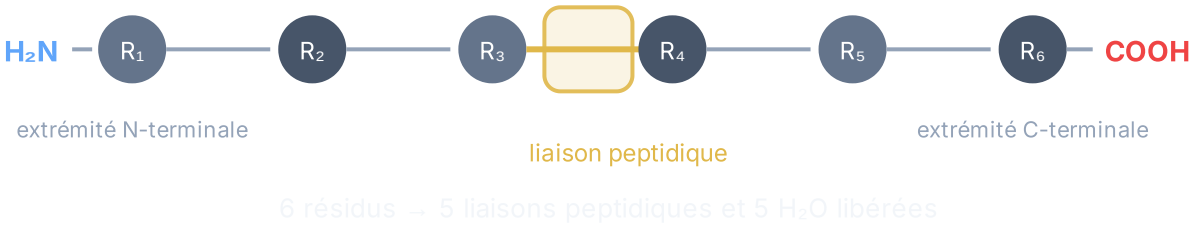
Polypeptides : la longue chaîne

Rien n'empêche un troisième, puis un dixième, puis un millième acide aminé de s'ajouter à la chaîne. L'assemblage obtenu s'appelle un polypeptide : chaque maillon, amputé de son eau de condensation, s'appelle un résidu. La chaîne garde un bout avec un groupe amine libre (extrémité N-terminale) et un bout avec un groupe carboxyle libre (extrémité C-terminale).

📖 **Définition officielle :** un polypeptide est l'assemblage linéaire de n acides aminés reliés par (n – 1) liaisons peptidiques. Sa condensation libère (n – 1) molécules d'eau ; son extrémité N-terminale porte un groupe $—NH_2$ libre et son extrémité C-terminale un groupe —COOH libre.

🧠 **Analogie :** un collier de perles : n perles (les résidus) reliées par n − 1 fils courts (les liaisons peptidiques). Pour n perles, il manque toujours un fil : c'est la règle du n − 1, à graver dans ta mémoire.

$$n \text{ résidus} \rightleftharpoons (n-1) \text{ liaisons peptidiques et } (n-1)\ H_2O \text{ libérées}$$



$$M(\text{polypeptide}) = \Sigma\, M(\text{acides aminés}) - 18{,}0 \times (n-1)$$

Chaque condensation retire 18,0 $g \cdot mol^{-1}$ (une molécule d'eau). La masse molaire de la chaîne est donc la somme des masses des briques, diminuée de l'eau perdue.

🔬 **Exemple travaillé — un tripeptide.** On condense glycine + alanine + glycine dans cet ordre. Écrivons la séquence et calculons la masse molaire du tripeptide.

Étape 1 — Écrire la séquence N-terminale à gauche : $H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_2—COOH$ (gly-ala-gly).

Étape 2 — Compter les liaisons : 3 résidus → 3 − 1 = 2 liaisons peptidiques et 2 molécules d'eau libérées.

Étape 3 — Additionner les briques : $M = 75{,}0 + 89{,}0 + 75{,}0 = 239{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.

Étape 4 — Retirer l'eau perdue : $M(\text{tripeptide}) = 239{,}0 - 2 \times 18{,}0 = 203{,}0\ \text{g·mol}^{-1}$.

⚠️ **Piège classique :** (n − 1), pas n ! Trois résidus ne libèrent que 2 molécules d'eau. Beaucoup de copies écrivent 3 H_2O : le bout de chaîne reste libre, aucune liaison ne se fait toute seule.

03 NOTION 3

Protéines, hydrolyse et assiette

Quand le polypeptide dépasse une cinquantaine de résidus et se replie en une forme précise et fonctionnelle, on parle de protéine : ovalbumine de l'œuf, hémoglobine du sang, enzymes de ta salive. Les protéines alimentaires — arachide, niébé, soja, œufs — sont d'abord découpées en acides aminés par la digestion : c'est l'hydrolyse, exactement l'inverse de la condensation.

📖 **Définition officielle :** l'hydrolyse d'un peptide ou d'une protéine est la rupture des liaisons peptidiques par réaction avec l'eau : dipeptide + H_2O → acide aminé + acide aminé. L'hydrolyse est la réaction inverse de la condensation et redonne les acides aminés constitutifs.

🧠 **Analogie :** la condensation, c'est emballer un collier dans sa boîte en jetant le papier cadeau (l'eau) ; l'hydrolyse, c'est rouvrir la boîte avec une goutte d'eau et récupérer toutes les perles détachées, prêtes à resservir.

$$\text{dipeptide} + H_2O \rightarrow \text{acide aminé} + \text{acide aminé} \quad \text{(hydrolyse)}$$

protéine + n H_2O → n acides aminés

Hydrolyse totale : chaque liaison peptidique rompue consomme une molécule d'eau. En laboratoire, on chauffe en présence d'un acide ou d'une base pour accélérer la réaction.

🔬 **Exemple travaillé — hydrolyse du glycylalanine.** On hydrolyse totalement 14,6 g de glycylalanine (M = 146,0 g·mol^{-1}). Calculons les masses d'acides aminés obtenues.

Étape 1 — Quantité de matière : n = m / M = 14,6 / 146,0 = 0,100 mol de dipeptide.

Étape 2 — Écrire l'hydrolyse : $H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—COOH + H_2O \rightarrow H_2N—CH_2—COOH + H_2N—CH(CH_3)—COOH$.

Étape 3 — Suivre les proportions : 1 dipeptide donne 1 glycine et 1 alanine → 0,100 mol de chacune.

Étape 4 — Calculer les masses : m(gly) = 0,100 × 75,0 = 7,50 g ; m(ala) = 0,100 × 89,0 = 8,90 g. Somme : 16,40 g = 14,6 g + 1,8 g d'eau consommée ✓ (conservation de la matière).

ALIMENT	PROTÉINES (G POUR 100 G)	ACIDES AMINÉS REMARQUABLES APPORTÉS
Soja	≈ 36	profil quasi complet en essentiels
Arachide	≈ 26	base des sauces et pâtes locales
Niébé	≈ 23	lysine abondante
Œuf	≈ 13	tous les essentiels, très assimilables

⚠️ **Piège classique :** hydrolyser n'est pas dissoudre ! Dissoudre, c'est disperser les molécules intactes dans l'eau ; hydrolyser, c'est rompre les liaisons —CO—NH— et casser la chaîne. Une protéine dissoute garde toutes ses liaisons peptidiques.

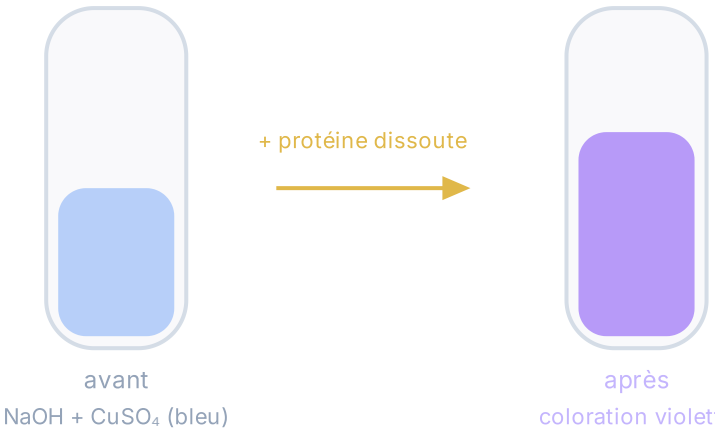
04 NOTION 4

Reconnaître les protéines : les tests

Au laboratoire, deux tests colorés trahissent la présence de protéines. Le test de Biuret utilise la soude et le sulfate de cuivre : les liaisons peptidiques forment avec l'ion Cu^{2+} un complexe violet. La réaction xanthoprotéique utilise l'acide nitrique chaud : les noyaux aromatiques de certains acides aminés (tyrosine, tryptophane, phénylalanine) donnent une coloration jaune citron.

📖 **Définition officielle :** le test de Biuret met en évidence les liaisons peptidiques : en présence de soude NaOH et de quelques gouttes de sulfate de cuivre $CuSO_4$, une solution protéique prend une coloration violette. Un acide aminé libre, dépourvu de liaison peptidique, ne donne pas cette coloration.

🧠 **Analogie :** le test de Biuret repère l'attelage entre les wagons, pas les wagons eux-mêmes. Un wagon isolé (acide aminé libre) reste invisible au test ; un train complet (protéine) se teinte de violet.



NaOH puis quelques gouttes de $CuSO_4$: présence de liaisons peptidiques → violet.

🔬 **Exemple travaillé — interpréter deux tests.** Sur trois solutions A (blanc d'œuf dilué), B (glycine pure) et C (solution inconnue), on réalise le Biuret puis la réaction xanthoprotéique. Biuret : A violette, B négative, C violette. Xantho : A jaune, B négative, C jaune. Interprétons.

Étape 1 — A : violet au Biuret → liaisons peptidiques présentes ; jaune au xantho → noyaux aromatiques : A contient une protéine riche en acides aminés aromatiques.

Étape 2 — B : les deux tests négatifs : la glycine libre n'a ni liaison peptidique ni noyau aromatique — cohérent avec sa structure $H_2N—CH_2—COOH$.

Étape 3 — C : violet et jaune : C contient également une protéine portant des noyaux aromatiques.

Étape 4 — Conclusion : le Biuret détecte les liaisons —CO—NH—, le xantho les noyaux aromatiques : deux tests, deux informations complémentaires.

Réaction xanthoprotéique : détection des noyaux aromatiques



Tyrosine, tryptophane, phénylalanine possèdent un noyau aromatique réactif

TEST	RÉACTIFS	RÉSULTAT POSITIF	CE QUE CELA PROUVE
Biuret	NaOH puis $CuSO_4$ (quelques gouttes)	coloration violette	liaisons peptidiques —CO—NH—
Xanthoprotéique	acide nitrique HNO_3 concentré, à chaud	coloration jaune citron	noyaux aromatiques (tyrosine, tryptophane, phénylalanine)
Témoin négatif	acide aminé libre seul	pas de violet au Biuret	aucune liaison peptidique présente

⚠️ **Piège classique :** le test de Biuret exige des liaisons peptidiques. Une solution d'acide aminé libre ne vire pas au violet : un Biuret négatif n'annonce pas l'absence de tout composé azoté, seulement l'absence de liaisons peptidiques.

Entraînement : peptides, hydrolyse, tests

Dernière ligne droite : deux exercices qui mélangent condensation, comptages et tests. Écris tes bilans au brouillon, équilibre-les, puis compare avec la correction.

✏️ **Exercice 1 — La glycine se marie avec elle-même.** On condense deux molécules de glycine $H_2N—CH_2—COOH$ ($M = 75{,}0\ g\cdot mol^{-1}$) pour former le glycylglycine. 1) Écris le bilan de la condensation. 2) Calcule la masse molaire du dipeptide. 3) Combien de molécules d'eau suffisent à hydrolyser 1 mol de ce dipeptide ?

Étape 1 — Bilan : $2\ H_2N—CH_2—COOH \rightarrow H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—COOH + H_2O$ (liaison peptidique entre carboxyle et amine).

Étape 2 — Masse molaire : $M = 2 \times 75{,}0 - 18{,}0 = 132{,}0\ g\cdot mol^{-1}$.

Étape 3 — Hydrolyse : dipeptide + $H_2O \rightarrow 2$ glycines : une seule molécule d'eau rompt l'unique liaison peptidique.

✅ **Résultat :**

$M = 132{,}0\ g\cdot mol^{-1}$;

1 mol d'eau par mol de dipeptide hydrolysé.

✏️ **Exercice 2 — Une protéine fictive.** Un polypeptide est formé de la condensation de 240 acides aminés de masse molaire moyenne $120{,}0\ g\cdot mol^{-1}$ chacun. 1) Combien de liaisons peptidiques et de molécules d'eau libérées ? 2) Calcule la masse molaire du polypeptide. 3) Que donnerait le test de Biuret sur ce polypeptide ?

Étape 1 — $n = 240 \rightarrow$ liaisons peptidiques $= 240 - 1 = 239$ et 239 molécules d'eau libérées.

Étape 2 —	Somme des briques :	$240 \times 120{,}0 = 28\,800\ \text{g·mol}^{-1}$	; puis	$M = 28\,800 - 239 \times 18{,}0 = 28\,800 - 4\,302 = 24\,498\ \text{g·mol}^{-1}$.

Étape 3 — Ordre de grandeur cohérent avec les vraies protéines (10^4 à 10^5 g·mol^{-1}) ✓ ; le polypeptide possède 239 liaisons peptidiques → Biuret positif, coloration violette.

✅ **Résultat :** 239 liaisons, 239 H_2O,

$M \approx 24\,498\ \text{g·mol}^{-1}$,

test de Biuret positif.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La liaison peptidique se forme entre :

CORRECTION

Réponse A. La condensation soude —COOH de l'un à —NH_2 de l'autre : liaison —CO—NH — et libération d'une molécule d'eau H_2O.

Exercice 2

La condensation de 4 acides aminés en un polypeptide libère :

CORRECTION

Réponse B. n résidus → (n − 1) liaisons : 4 − 1 = 3 molécules d'eau libérées.

Exercice 3

Le test de Biuret donne une coloration violette en présence de :

CORRECTION

Réponse A. NaOH + $CuSO_4$ en présence de liaisons peptidiques → complexe violet. Les noyaux aromatiques, eux, donnent le jaune du test xanthoprotéique.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Liaison peptidique** carboxyle de l'un + amine de l'autre → —CO—NH— et une molécule d'eau libérée : c'est une condensation.
- ✓ **Comptage** n résidus → (n – 1) liaisons et (n – 1) H_2O à la synthèse ; l'hydrolyse consomme n H_2O et redonne n acides aminés.
- ✓ **Tests** Biuret violet = liaisons peptidiques ; xanthoprotéique jaune = noyaux aromatiques ; un acide aminé libre ne réagit ni à l'un ni à l'autre.

🎯

Partie 03 terminée !

Chaînes construites et tests maîtrisés ! La Partie 04 rassemble tout le chapitre dans une fiche de révision unique : formules, astuces et réflexes pour le jour du Bac.